

Lab 06

L0601 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณสมการ 2 สมการ แล้วแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง กำหนดสมการที่ใช้มีดังนี้

$$x = \sqrt{y^2 + 45}$$

$$x = y^2 + 3y + 1$$

กำหนดให้ y คือค่าที่รับเข้ามาจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผล

Enter the number for y: 7

Results

x from eq.1 = 9.70

x from eq.2 = 71.00

Enter the number for y: 19

Results

x from eq.1 = 20.15

x from eq.2 = 419.00

ผลลัพธ์

L0602 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคำสั่งส้อม ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการเป่ายิงฉุบแข่งกับคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมนี้นี้มีรูปแบบมือที่ใช้และคอมพิวเตอร์สามารถเลือกออกได้ 3 วิธีคือ 1. กรรไกร 2. ค้อน และ 3. กระดาษ โดยโปรแกรมจะทำการส้อมมือที่จะออกจาก 1 ใน 3 แบบตามที่กำหนด กฎการแพ้ชนะของการเป่ายิงฉุบมีดังนี้

1. กรรไกร ชนะ กระดาษ
2. กระดาษ ชนะ ค้อน
3. ค้อน ชนะ กรรไกร

ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกมือที่เหมือนกับที่โปรแกรมสุ่มออกมา ให้ทำการเป่ายิงฉุบอีกครั้งจนกว่าจะหาผู้ชนะได้ และถ้าผู้ใช้ไม่ยอมเลือกออกมือนอกจาก 1 ใน 3 ให้วนรับค่าการออกมือนอกจากผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะเลือก

ตัวอย่างผล

```
Rock - Scissors - Paper

Rules
-----
Rock > Scissors
Scissors > Paper
Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Rock

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2
User :: Scissors
CPU :: Scissors

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Scissors

Player wins!
```

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Scissors

CPU wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Rock

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 4

User :: Error Input

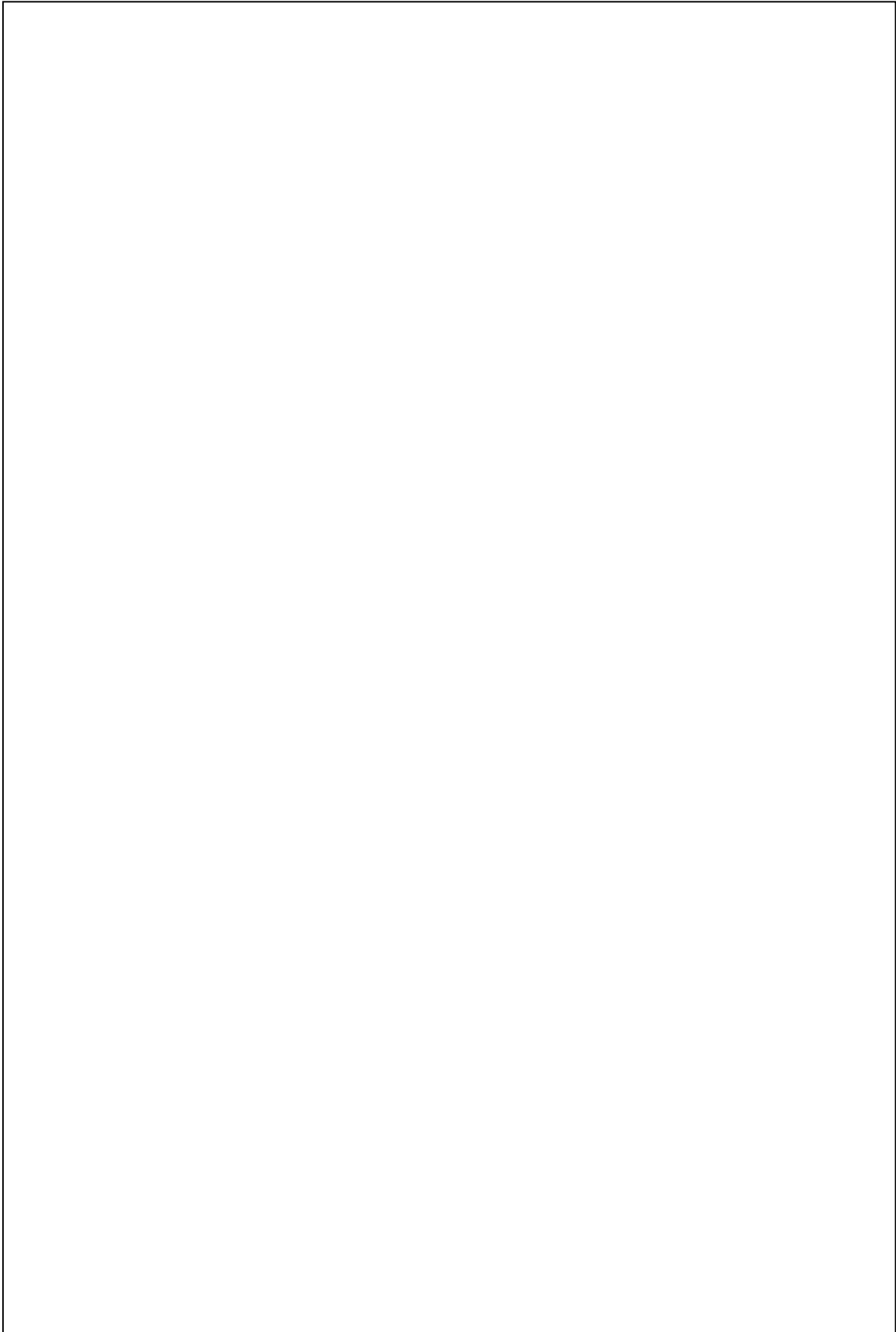
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Paper

CPU wins!

ผลลัพธ์



L0603 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการเขียน User Defined Function ในโปรแกรมนี้นักศึกษา จะทำการป้อนค่ารัศมีของวงกลมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าพื้นที่ของวงกลม จากนั้นให้รับค่าความสูงเพื่อใช้ในการคำนวณค่าปริมาตรของทรงกระบอก โดยพื้นที่วงกลมให้คำนวณโดยให้สร้าง Function ที่ชื่อ circleArea ที่รับค่ารัศมีเป็น Parameter ส่วนการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกให้ทำด้วย Function ที่ชื่อ cylinVol ที่มี Parameter เป็นค่ารัศมีและความสูง และการคำนวณใน cylinVol ต้องมีการใช้ circleArea ประกอบด้วย กำหนดให้ค่า Pi มีค่า 3.1416

ตัวอย่างผล

```
Circle and Cylinder Volume Calculator
```

```
Circle
```

```
Enter radius r: 7
```

```
Circle area 153.94
```

```
Cylinder
```

```
Enter height h: 8
```

```
Cylinder volume 1231.51
```

ผลลัพธ์

L0604 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเกมจำลองการเล่นไฮโล (Sic Bo) ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้จะทำการลงเงินในกระเป๋าทัวเอง เมื่อผู้ใช้ต้องการเขย่าไฮโล ผู้ใช้จะต้องทำการจ่ายเงินจากกระเป๋าทัวเองเพื่อเติมพันทั่วเงินที่ตึงมาเพื่อเติมพันทั่วเกินกว่ากระเป๋าทัวที่มี โปรแกรมจะวนซ้ำเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเติมพันทั่วใหม่ ในการเติมพันทั่วจะมีการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูก ซึ่งการสุ่มค่าลูกเต๋า 3 ลูกให้นักศึกษาเขียนเป็น Function ที่ให้ค่าผลรวมของค่าลูกเต๋าทัวทั้ง 3 ลูกเป็นผลลัพธ์ กำหนดให้ Function นี้ชื่อว่า threeDices และไม่มี Parameter

ก่อนที่โปรแกรมจะทำการแสดงผลค่าของผลการสุ่ม ให้โปรแกรมถามผู้ใช้ว่าจะเติมอย่างไร ซึ่งการเติมพันทั่วมีอยู่ 2 แบบในโปรแกรมนี้คือ 1. สูง (เติมพันทั่วว่าค่าผลรวมที่ได้อั่วมีค่า 11-18) 2. ต่ำ (เติมพันทั่วว่าค่าผลรวมที่ได้อั่วมีค่า 3-10) ถ้าผู้ใช้ชนะเติมพันทั่ว (ท่วยถูก) จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับเงินเติมพันทั่วเพิ่มขึ้นมาในกระเป๋าทัวและยังคงสามารถรักษาทั่วเงินเติมพันทั่วไว้ได้ แต่ถ้าแพ้เติมพันทั่ว (ท่วยผิด) ผู้ใช้จะเสียเงินเติมพันทั่วทันทีหลังจบการเติมพันทั่วแต่ละครั้ง โปรแกรมจะถามผู้ใช้ว่าจะเติมพันทั่วต่อหรือไม่ด้วย

การเติมพันทั่วจะสามารถเติมพันทั่วได้เรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะเงินหมดกระเป๋าทัวหรือจบเกมเองเมื่อโปรแกรมถาม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): y
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 12!
You win!

Current wallet balance is 400

Continue? (y/n): y

Place your bet: 400
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 6!
You lose!

Current wallet balance is 0

Continue? (y/n): y

Game over, please come again
```

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 300

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 600

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 12!

You lose!

Current wallet balance is 100

Continue? (y/n): a

Continue? (y/n): y

Place your bet: 100

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 6!

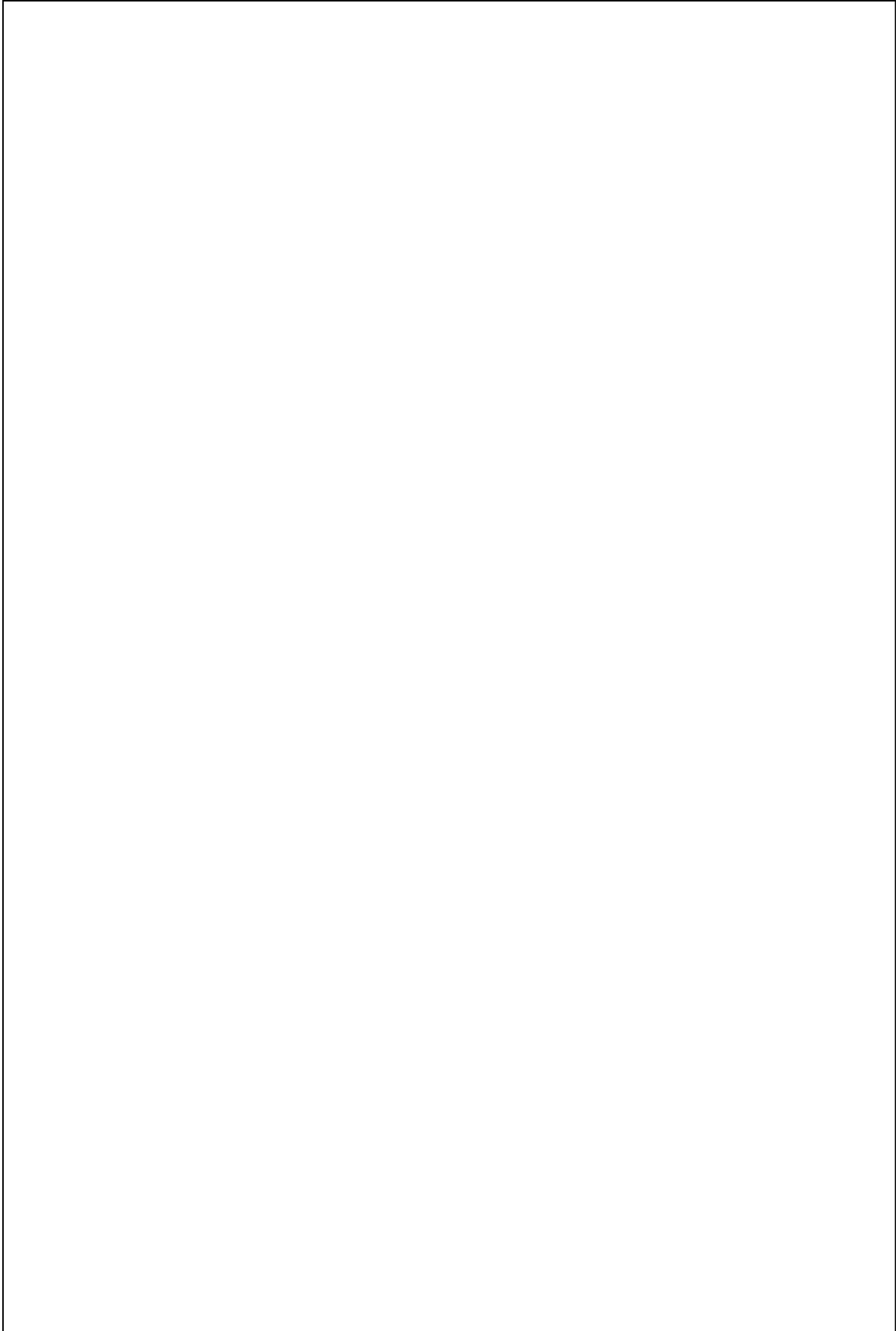
You win!

Current wallet balance is 200

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

ผลลัพธ์



L06001 เรือรบลำหนึ่งที่มีปืนใหญ่ 2 ชนิดด้วยกัน ปืนใหญ่ชนิดแรกสามารถยิงได้ 10 นัดต่อนาที และปืนใหญ่ชนิดที่สองยิงได้ 100 นัดต่อนาที ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการควบคุมระบบยิงปืนใหญ่ของเรือรบลำนี้ โดยให้การยิงปืนใหญ่แต่ละชนิดเป็น 1 Function (เท่ากับมี 2 Function สำหรับปืน 2 ชนิด) ใน Function ของการยิงแต่ละตัวจะมีการยิงปืนใหญ่และการหน่วงเวลา (Delay) เพื่อเว้นช่วงระหว่างการยิงตามสมรรถนะของปืนใหญ่แต่ละประเภท

สำหรับการ Delay ให้เขียนแยกเป็น Function อีกหนึ่ง Function เพื่อให้ Function สำหรับการยิงเรียกใช้ โดย Delay จะมี Parameter 1 ตัวสำหรับรับค่าหน่วงเวลาในหน่วย มิลลิวินาที (Milli Seconds)

สำหรับ Function ในการยิงทั้ง 2 ตัวกำหนดให้มี Parameter คือ จำนวนกระสุนที่จะยิง ซึ่งใน Function สำหรับการทำการยิงจะมีการแจ้งบอกว่าเวลาผ่านไปกี่วินาที หรือกี่เสี้ยววินาที ก่อนที่จะส่งยิงนัดใหม่ โดยใน Function สำหรับยิงปืนใหญ่ชนิดแรก เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่ และ Function สำหรับการยิงปืนใหญ่ชนิดที่ 2 เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 0.2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่

เมื่อปืนใหญ่ทั้ง 2 ชนิดยิงจบหมดแล้ว ให้จบการทำงานของโปรแกรม

Note: เพื่อให้การหน่วงเวลาแม่นยำขึ้น นักศึกษาสามารถลองใช้คำสั่งสำเร็จรูป `clock()` และข้อมูลประเภท `clock_t` ในการช่วยหน่วงเวลาได้ (ศึกษาเพิ่มเติมเอง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter amount of rounds for cannon 1: 2
Enter amount of rounds for cannon 2: 3

Testing cannon 1
-----

Firing cannon 1 1/2
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/2

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2
-----

Firing cannon 2 1/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/3

Cannon 2 out of ammo

End of program
```

Enter amount of rounds for cannon 1: 3
Enter amount of rounds for cannon 2: 6

Testing cannon 1

Firing cannon 1 1/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 3/3

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2

Firing cannon 2 1/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 4/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 5/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 6/6

Cannon 2 out of ammo

End of program

ผลลัพธ์

